



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ 3

FLIP-FLOP

Ονοματεπώνυμο: Αθανασίου Βασίλειος Ευάγγελος

Αριθμός Μητρώου: 19390005

Τμήμα Εργαστηρίου Παρακολούθησης: ΨΣ 12 Παρασκευή 11-1

Ημερομηνία παράδοσης: 11/6/2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3: Κεφάλαιο 1 Λίγα λόγια για την εργασία

ΣΕΛΙΔΑ 4: Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφία

ΣΕΛΙΔΑ 5: Κεφάλαιο 3 Περιγραφή υλοποίησης της εργασίας

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-11: Κεφάλαιο 4 Ασκήσεις

{

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-8: Άσκηση 5.2.1 Μανταλωτής με πύλες NAND (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση)

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-11: Άσκηση 5.2.2 R-S Flip-Flop (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση)

}

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εργασία στηρίζεται στα κυκλώματα «Flip-Flop» και στην λειτουργία τους. Πιο αναλυτικά, στηρίζεται στα ακολουθιακά κυκλώματα, τους μανταλωτές με πύλες «NAND», «NOR», τον «R-S Flip-Flop», τον «D Flip-Flop», τον «J-K Flip-Flop», τον «T Flip-Flop», τον «Master-slave Flip-Flop», την διέγερση των «Flip-Flop» και τις ασύγχρονες εισόδους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Σχεδίαση και υλοποίηση λογικών κυκλωμάτων
Π. Γιαννακόπουλος
Λ. Ασλάνογλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο προσομοιωτής «multisim» για την σχεδίαση των κυκλωμάτων. Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιήθηκαν καλώδια, γειώσεις, πηγές VCC, λαμπτήρες, λογικές πύλες (AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR, NOT), παλμογράφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5.2.1 ΜΑΝΤΑΛΩΤΗΣ ΜΕ ΠΥΛΕΣ NAND

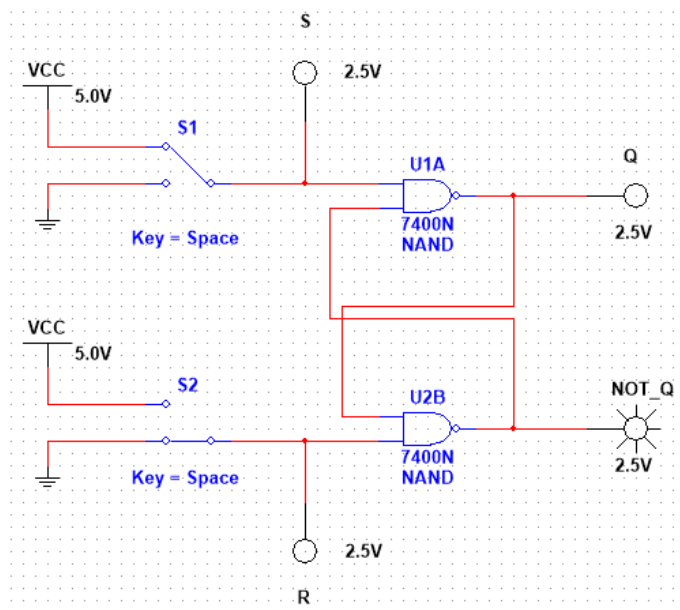
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Πίνακας αληθείας του μανταλωτή με πύλες «NAND» είναι ο εξής:

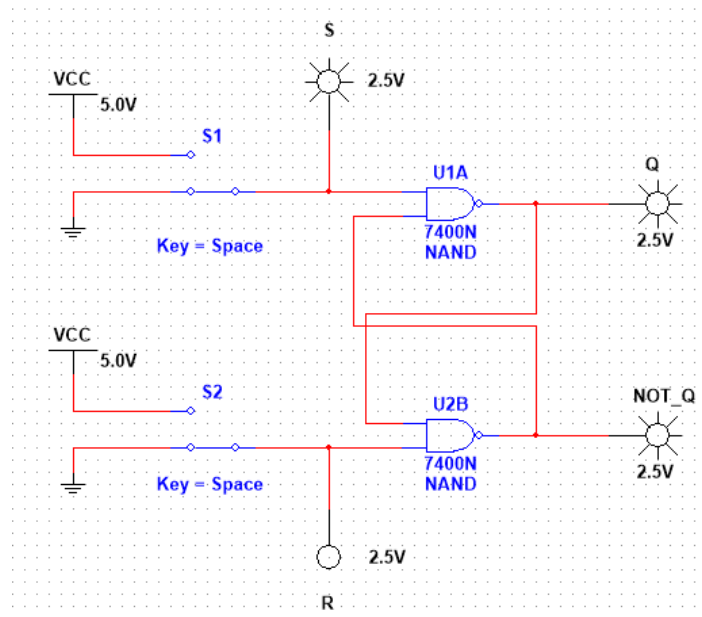
S	R	Q	NOT_Q
0	0	0	1
1	0	1	1
0	1	0	1
1	1	1	0

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

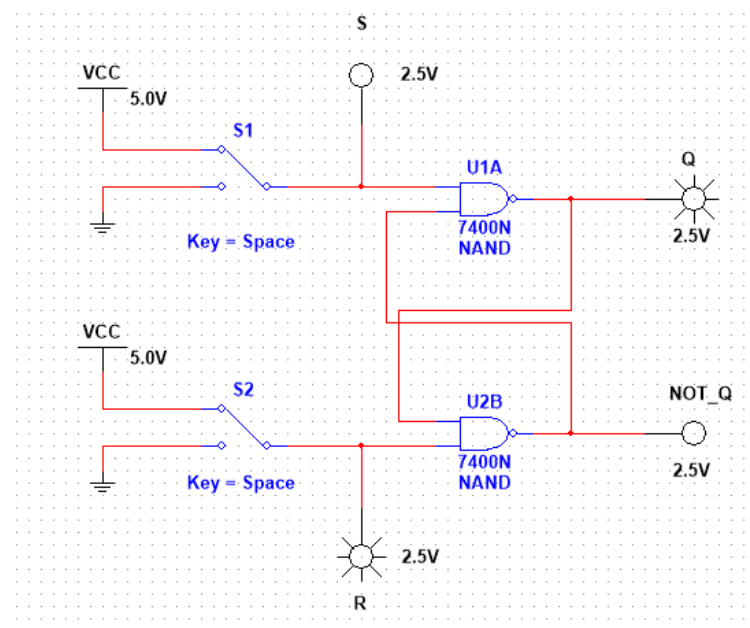
Για $S = 0$ και $R = 0$



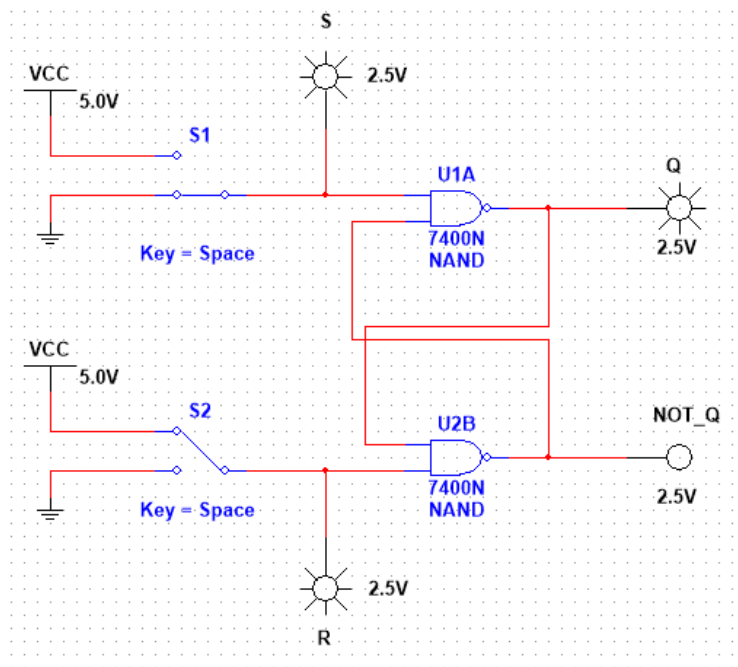
Για $S = 1$ και $R = 0$



Για $S = 0$ και $R = 1$



Για $S = 1$ και $R = 1$



ΑΣΚΗΣΗ 5.2.2 R-S FLIP-FLOP

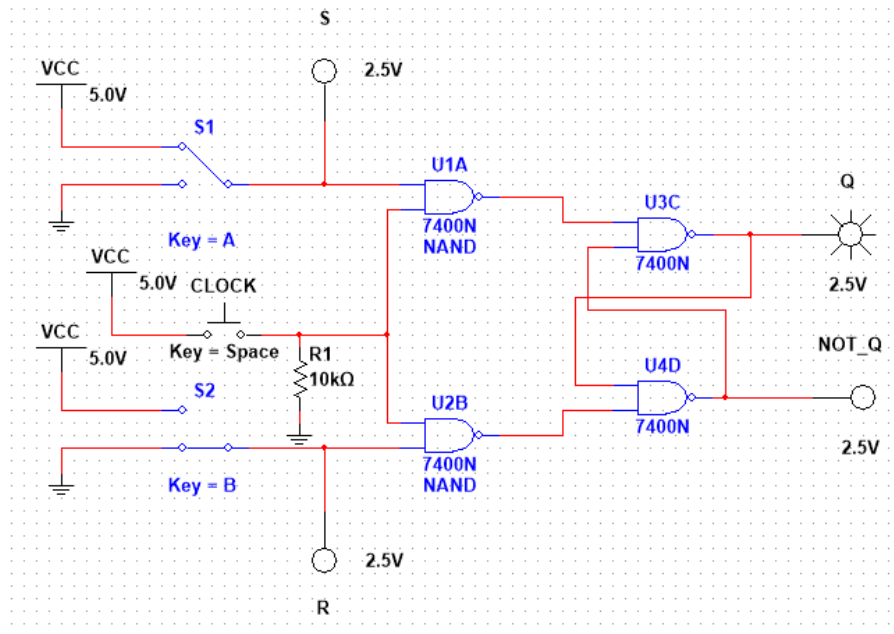
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Πίνακας αληθείας του R-S Flip-Flop είναι ο εξής:

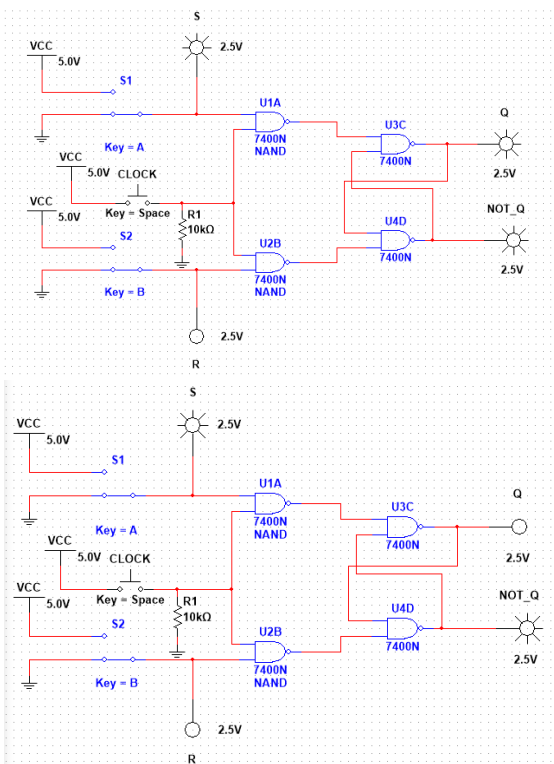
S	R	Q	NOT_Q
0	0	1	0
1	0	?	?
0	1	1	1
1	1	0	1

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

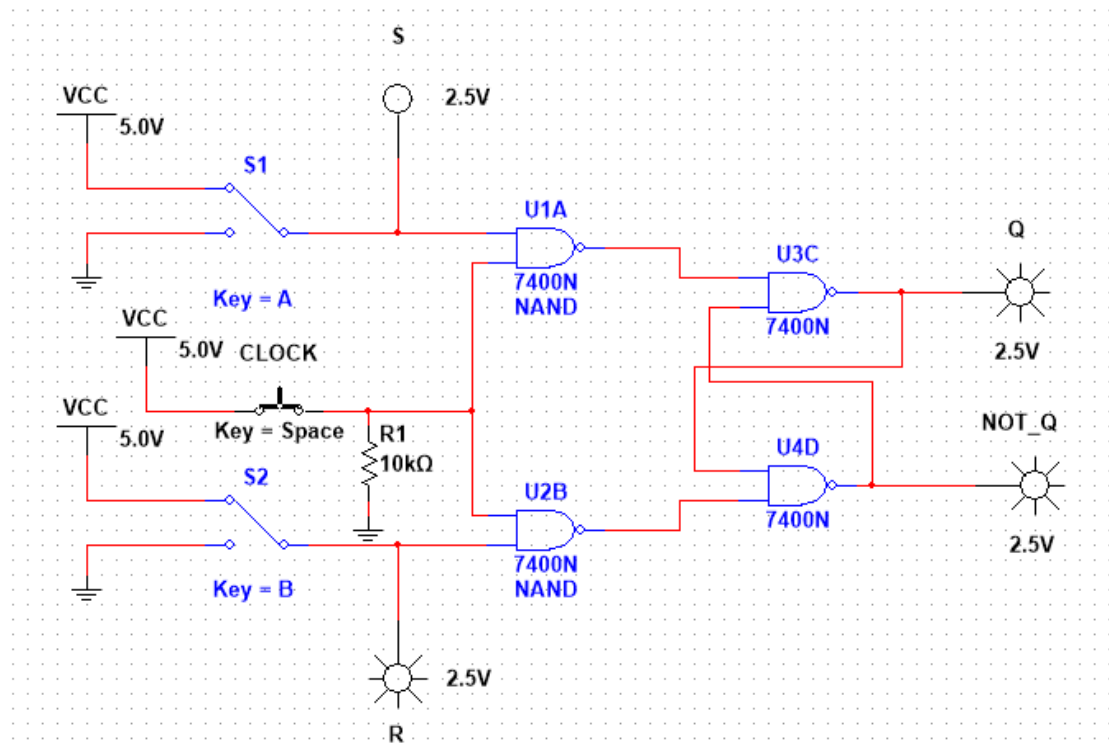
Για $S = 0$ και $R = 0$



Για $S = 1$ και $R = 0$



Για $S = 0$ και $R = 1$



Για $S = 1$ και $R = 1$

